

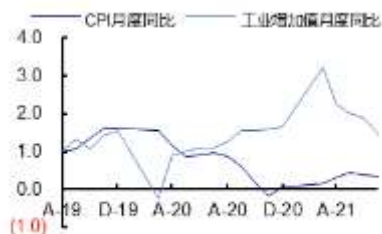
## 证券研究报告—深度报告

### 宏观经济

### 宏观经济专题研究

2021 年 08 月 24 日

#### CPI 与工业增加值月度同比增速



#### 宏观数据

|            |       |
|------------|-------|
| 固定资产投资累计同比 | 10.30 |
| 社零总额当月同比   | 8.50  |
| 出口当月同比     | 19.30 |
| M2         | 8.30  |

#### 相关研究报告：

《国信证券-宏观固收专题：风险平价简明框架》——2021-08-09  
 《国信证券-宏观固收专题：金融数据的“冷知识”和“热话题”》——2021-08-12  
 《国信证券-宏观专题：破六合、观四象：探寻至简配置奥义》——2021-07-26  
 《国信证券-宏观固收专题-以人为鉴，两代债王如何博弈四十年货币政策》——2021-08-12  
 《国信证券-宏观固收专题：俭以养“德”（一）内源融资企业与金融的平衡术》——2021-08-19

#### 证券分析师：王开

电话：021-60933132  
 E-MAIL: wangkai8@guosen.com.cn  
 证券投资咨询执业资格证书编码：S0980521030001

#### 证券分析师：李智能

电话：0755-22940456  
 E-MAIL: lizn@guosen.com.cn  
 证券投资咨询执业资格证书编码：S0980516060001

#### 证券分析师：董德志

电话：021-60933158  
 E-MAIL: dongdz@guosen.com.cn  
 证券投资咨询执业资格证书编码：S0980513100001

#### 独立性声明：

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于本人的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

#### 宏观专题

## 国信高频扩散指数的“脱胎换骨”

### ● 重构的国信高频系列指数重点用于跟踪经济增长

宏观经济基本面研判是大类资产配置的宏观抓手，最常探讨的两个主题是通胀和增长。得益于高频数据的及时性和充足性，根据高频数据提前预判增长和通胀的路径是清晰有效的。国信高频扩散指数自 2013 年建立以来，一直希望追求这一目标，伴随市场的发展变化，也到了该“脱胎换骨”、精心修正的时期。

### ● 遵循简单、透明、准确、有效的指标设计原则

首先，构成总指数的底层指标为至少周频公布的、公开易得的、尽量剔除金融属性的产业类数据；其次，尽量刻画经济增长类指标，尽可能从生产供应端层面出发，构建指数；第三，方法简单透明，可追溯但无法修整和“美容”；第四，历史回溯基本准确；最后，为避免领域交叉，每个产业领域仅选取一类指标。

基于上述原则，我们最终遴选了汽车全钢胎开工率、全国水泥价格指数、主要钢厂螺纹钢产量、建材综合指数、焦化企业开工率、国内 PTA 产量、30 大中城商品房成交面积共计七个底层指标，其对应行业的营业收入占据工业企业的“半壁江山”。

### ● 通过“三步曲”重构了国信高频指数 ABC

第一步，观测各个分项指标的周度景气。我们将七个指标周度变化方向予以打分，并求取均值，得到介于[-1,1]的综合得分，即高频扩散指数 A，代表周度经济的环比变化。第二步，将周度变化折算为定基序列。定基到 2015 年 3 月 7 日（当期数值指数化为 100），将第一步得到的指数 A 逐期累加在基数上，求得周度趋势值，即高频定基指数 B。第三步，将高频定基指数 B 求取周度同比，得到高频同比指数 C。每年可以得到 52 周的高频序列，也便于追踪七个分项的贡献比例。高频 A、B、C 指数的参照系，分别对应工业增加值的环比、定基指数和同比形式。

### ● 选取适合的高频指数可以验证经济拐点、提示风险

我们将高频扩散指数 A 出现连续的、不少于 8 周的同向变化，定义为拐点信号。若将拐点信号和月底发布的制造业 PMI 加以对比，可发现过去 11 次信号提示下，除了 2018 年 5 月 21 日出现失真外，基本都能准确捕捉到经济景气变化，准确率达到 91%，其中有一半的情形可以预测拐点，布局左侧。和工业增加值同比的对比上，我们通过设置至少两个月连续状态的限定条件，进一步提升了精准度。高频同比指数 C 与工业增加值、经济“三驾马车”均有一定贴合度，其累积趋势度曾成功提示了 2020 年初的经济衰退。

### ● “季节性因素”的克服和“背离阶段”的评述

高频指标难以规避季节性因素，在历年 1-2 月春节期间最为突出。我们引入 2021 年观测金融数据“分位数”法的思路，通过观测高频定基指数 B 处在历年同期的哪一分位点，来判断季节因素之外基本面的处境。今年第 25 周开始（即 6 月 19 日以来），高频定基指数开始持续低于历年同期的下边界，说明经济转弱除了季节性的因素外的驱动因素，这点与我们对工业增加值等数据的感知相近。2015 年 3 月以来高频指数对经济增长的提示有两次失真，第一次是 2018 年三季度，第二次是 2020 年四季度。除此之外，高频指数大多数情况下都能较好地锚定经济周期状态、解释经济变化方向。

内容目录

一、扩散指标编制原则..... 4

二、底层指标遴选过程..... 5

三、指标编制步骤..... 7

四、扩散指标回测分析..... 8

    （一）信号拐点的确立、与经济指标回测..... 8

    （二）高频同比指数区间划分..... 9

    （三）高频同比指数 C 和“三驾马车”.....11

    （四）综合指标分项拆解和贡献归因.....11

五、风险提示..... 13

    （一）“季节性因素”分析..... 13

    （二）高频指标和经济基本面两次“背离阶段”评述..... 13

附录：指标遴选的细节..... 15

国信证券投资评级..... 1

分析师承诺..... 1

风险提示..... 1

证券投资咨询业务的说明..... 1

## 图表目录

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 图 1：高频指数 A、B、C 示意图 .....               | 7  |
| 图 2：2016 年以来转折信号对制造业 PMI 趋势的预测概览 ..... | 8  |
| 图 3：2016 年以来转折信号对工业增加值同比的预测概览 .....    | 9  |
| 图 4：高频指数趋势值提供衰退预测的信号 .....             | 9  |
| 图 5：高频扩散指数 A 四个波动区间的划分：X 法则 .....      | 10 |
| 图 6：高频扩散指数 A 四个波动区间的划分：Y 法则 .....      | 10 |
| 图 7：高频同比指数 C 和工业增加值同比 .....            | 11 |
| 图 8：高频同比指数 C 和社会零售同比 .....             | 11 |
| 图 9：高频同比指数 C 和固定资产投资同比 .....           | 11 |
| 图 10：高频同比指数 C 和出口同比 .....              | 11 |
| 图 11：高频扩散指数 A 七个分项贡献评分拆解 .....         | 12 |
| 图 12：高频定基指数 B 七个分项贡献度拆分 .....          | 12 |
| 图 13：高频同比指数 C 的七个分项拉动率分析 .....         | 12 |
| 图 14：高频定基指数 B 的季节性变化追踪 .....           | 13 |
| 图 15：高频指数两次和实际情形背离的两区间 .....           | 14 |
| 图 16：汽车全钢胎开工率和汽车产量增速的对比 .....          | 15 |
| 图 17：乘联会汽车销量与中汽协汽车产量增速的对比 .....        | 15 |
| 图 18：水泥价格指数同比与水泥产量同比对比 .....           | 15 |
| 图 19：建材综指同比与建筑安装工程投资的对比 .....          | 15 |
| 图 20：焦化企业开工率与焦煤产量同比的对比 .....           | 16 |
| 图 21：螺纹钢产量同比、高炉开工率和粗钢产量同比 .....        | 16 |
| 表 1：七个底层指标介绍 .....                     | 5  |

## 一、扩散指标编制原则

宏观经济基本面研判是大类资产配置自上而下的抓手，其中最常见的两个主题是**通胀和增长**。对于股市投资者而言，可能更关注未来三个月或者半年内数据的预期，重在通胀和增长的“预测”；而对债券投资者而言，目前所处的经济状态或者过去一段时间的回溯也很重要，这涉及指标的“现测”，其精准度较预测更高、数据追踪处理与理清逻辑脉络并重。

**首先，从跟踪预测角度来讲，市场对于通货膨胀压力的认知是较为清晰有效的。**价格方面的指标，由于大宗商品种类繁多、价格信息公开及时，因此价格类的高频综合指标编制起来较容易，预测的准确性也较为准确。某种程度上讲，只要清晰地确认 CPI 或者 PPI 的篮子比例构成，找到相应的价格指标来拟合追踪并不难，甚至篮子里的价格越多预测越准确，不容易产生“过拟合”问题。预测的难点在于产出相关量的指标，其对应的高频数据数量少、统计环节耗时导致其发布相对滞后，六大电厂发电耗煤、玻璃信心指数等停更后让数据本就稀缺的预测工作平添难度。

**其次，筛选圈定好的指标也时常出现指向性“打架”的问题。**指向分歧导致我们对同一时点经济状况的确认存在犹豫，用降维后的单一综合指标来跟踪判断是相对好的处理方法。降维成综合指标的“道”在于每个指标都经过谨慎细致的遴选，跟踪及时且逻辑可证伪；而用什么方法模型来处理、建立指标预警体系更多是“术”，切忌用纷繁复杂的“术”来替代逻辑通透的“道”。

**对于经济增长指标的把握则相对偏弱，如何快速、准确的把握宏观经济增长的脉搏变化是市场关注的焦点。**鉴于此，不从长期预测角度出发，只从短期跟踪角度入手，国信证券宏观固收团队重构了高频指标，其过程遵循如下几个原则：

- 1.构成总指数的底层指标为至少周频公布的、公开易得的、尽量剔除金融属性的产业类数据；
- 2.尽量刻画经济增长类指标，主要从生产供应端层面出发，构建指数；
- 3.方法简单透明，可追溯但无法修整和“美容”；
- 4.历史回溯基本准确；
- 5.每个领域仅选取一类指标，避免领域交叉导致自相关或者某一领域权重过高。

基于上述原则，我们进行了指标遴选，构造成了高频扩散指数 A，设定基期逐步累加得到高频定基指数 B，将定基数求同比获得高频同比指数 C。

## 二、底层指标遴选过程

优质的底层指标是构造宏观扩散指标这座大厦坚实的地基，指标经得住经济周期考验、发布和获取可持续，建成的扩散指标的质量就会提高。工业增加值数据分为三大门类：采矿业，制造业，电力、热力、燃气和水生产和供应业。如果按照规模以上工业企业营业收入来近似替代对应行业的产出，2021上半年营业收入排名前几名依次为：计算机、通信和其他运输设备制造业，黑色金属冶炼和压延加工业，汽车制造业，化学原料和化学制品制造业，电气机械和器材制造业，电力、热力生产和供应业，有色金属冶炼和压延加工业。上述七大行业上半年营业收入占到整个工业企业、共计41个门类营收总额的50%，具备代表性。在上述行业中，计算机、通信、和其他运输设备制造，电气机械和器材制造两行业居于下游，常见高频指标较为少见，我们统一用上游原材料来替代。

我们遴选了汽车全钢胎开工率、全国水泥价格指数、主要钢厂螺纹钢产量、建材综合指数、焦化企业开工率、国内PTA产量、30大中城商品房成交面积共七大指标，表1列示了这些指标的基本信息。除了水泥价格指数外均为产量类或开工率类的指数，除去春节、十一假期等特定时段，各类数据均保持着周度的发布频率，每周五即可对截至两周以前的数据进行高频跟踪：

表1：七个底层指标介绍

| 指标名称         | 发布时间 | 发布机构      | 数据单位          | 起始时间    |
|--------------|------|-----------|---------------|---------|
| 汽车全钢胎开工率     | 每周四  | 中国橡胶信息贸易网 | %             | 2013.06 |
| 全国水泥价格指数     | 工作日  | 中国水泥网     | 点             | 2011.09 |
| 主要钢厂螺纹钢产量    | 每周五  | Wind      | 万吨            | 2015.05 |
| 建材综合指数       | 工作日  | 百年建筑网     | 2013.9 定基为100 | 2013.11 |
| 焦化企业开工率      | 每周五  | Wind      | %             | 2016.07 |
| 国内PTA产量      | 每周五  | Wind      | %             | 2013.08 |
| 30大中城商品房成交面积 | 每日   | Wind      | 万平方米          | 2010.01 |

资料来源:Wind、国信经济研究所整理

**汽车全钢胎开工率：**汽车是社会零售重要的构成部门。初代高频指数里我们跟踪的是乘联会的汽车销量（包括批发和零售）周度指标。销售是生产的后续环节，而乘联会发布的产量却是月度公布，较中汽协数据并无优越性。轮胎作为汽车行业重要的零部件，是整车领域的上游指标，从生产环节上讲，轮胎生产早于汽车生产，更早于汽车销售环节（当然，这里并未考虑销售、订单对生产计划的反向作用）。汽车轮胎相关有两类指标，包括全钢胎开工率和半钢胎开工率。半钢胎除了新车生产外，也要二手车市场轮胎更换；而全钢胎除了家用汽车外，也包括与基建、制造联系更紧密的卡车。半钢胎和全钢胎开工率趋势和拐点相近，我们统一用全钢胎代替。

**全国水泥价格指数：**水泥是基建领域重要原材料，与基础设施产业链密切相关。数据来自中国水泥网发布的全国水泥价格指数（CEMPI），采集区域包括长江、东北、华北、华东、中南、西南、西北、中原、京津冀、珠江-西江。其余的基础材料如熟料、混凝土、矿粉、碎石、机制砂、砂浆等价格走势与水泥有一定相似性，为避免打分时重复计算，我们在基建领域仅选择水泥价格指数。水泥产量数据以月度发布，因此高频指标才选用价格口径。由于水泥库存量不大而且存在过剩产能，价格变动主要由需求推动。

**主要钢厂螺纹钢产量：**钢铁行业作为传统周期行业在“地产+基建”链条中曾贡献了重要力量，近年来供给侧改革、环保限产等也是主要围绕钢铁行业进行的。整个黑金系链条复杂，螺纹钢与住房有关，板材、线材与造车和家电产业有关，



产业链分布虽然广泛，但整个黑金系的价格、库存都有近似的变化趋势。钢铁行业中最重要品种即螺纹钢，全国指标的统计范围包括南方、北方、华东三大区域。

**建材综合指数：**由百年建筑网发布，涵盖除西藏外 30 个省份核心城市的水泥、玻璃、陶瓷、石材、吊顶、铝型材、塑钢、涂料、木地板、劳务、混凝土、木材行情信息，在区域和覆盖范围具备双重广泛性。

**焦化企业开工率：**炼焦行业的重要指标。焦化企业生产一方面受到炼焦利润的市场因素影响，另一方面也有环保政策面的扰动。统计时按照产能小于 100 万吨、介于 100~200 万吨之间、大于 200 万吨的三个层级分别选取 100 家焦化企业，我们求取算术均值代表全行业的开工情况。

**国内 PTA 产量：**化工领域比较重要的指标。PTA(精对苯二甲酸) 属于化工领域上游的原材料产品，主要用途是生产涤纶、聚酯瓶片和聚酯薄膜，广泛用于与化学纤维、轻工、电子、建筑等国民经济的各个方面，与经济生产活动息息相关。

**30 大中城商品房成交面积：**房地产市场下游销售的代表性指标。30 大中城市包括北京、上海、广州、深圳、杭州、南京、青岛、苏州、江阴、厦门、大连、武汉、南昌、佛山、无锡、福州、东莞、惠州、包头、长春、扬州、安庆、岳阳、韶关、南宁、成都、长沙、哈尔滨、昆明、石家庄、兰州、天津。其中杭州、南昌、武汉、哈尔滨、昆明、扬州、安庆、南宁、兰州、江阴、佛山 11 个城市为商品房数据，其它城市为商品住宅数据。

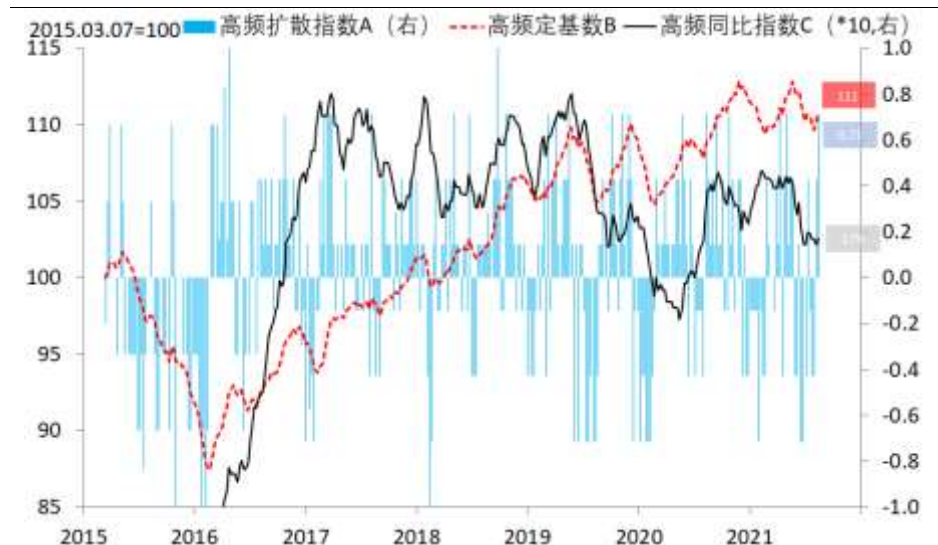
### 三、指标编制步骤

**第一步，观测各个分项指标的周度景气并绘制打分卡。**例如，若焦化企业开工率本周水平较上周有所提升，则记作+1，持平于上周则记作 0，较上周下滑记作-1。其他六项指标参照这类处理方法，可以得到一个打分卡，有七个指标对应七项得分。我们将七个得分求取均值，得到介于[-1,1]的综合得分，该得分即高频扩散指数 A，代表周度经济的环比变化。指数 A 当周在(0,1]之间，代表当周经济景气向好；介于[-1,0)之间，代表当周经济变差；指数 A 为 0 代表经济持平上周。指数 A 绝对值越高代表经济变好、变差的幅度越显著。

**第二步，将周度变化折算为定基序列。**我们定基到 2015 年 3 月 7 日（当期数值指数化为 100）来观测，将第一步得到的指数 A 逐期累加在定基数上，得到连续的周度趋势值，即高频定基指数 B。用定基指数的方法具有可回溯、但不可修改的特征，避免发布新一期指数时对历史数据的调整与修订之嫌。

**第三步，将高频定基指数 B 求取周度同比，得到高频同比指数 C。**我们将每一期的周度定基数，以上一年同周为基期测算同比变化率，每年得到 52 周的同比值。

图 1：高频指数 A、B、C 示意图



数据来源：Wind、国信证券经济研究所整理

指数 A 反映经济增长的环比情况（经济增长的环比变化率），指数 B 代表经济增长状态的逐期趋势（类似工业增加值定基指数、GDP 的一阶形式），指数 C 反映经济增长的同比变化率（经济增长的二阶形式）。从对应形式来看，指数 A 与 B 均类似环比，C 对应同比。

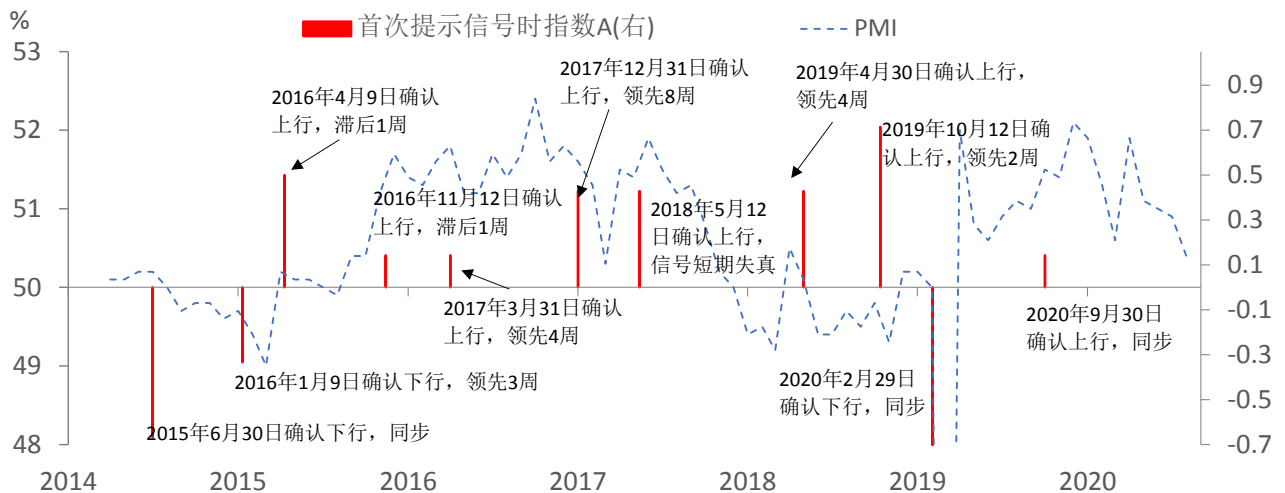
## 四、扩散指标回测分析

### （一）信号拐点的确立、与经济指标回测

从分段回测的视角来看，指标的变化能较好地预测经济拐点。首先我们定义趋势拐点信号。每一次显著的趋势形成至少要两个月（8周）的时间来确认，我们首先设定过去8期变化方向中，至少有6期是同一方向的，为提示趋势拐点的标准，我们发现虽然前瞻效果虽然不错，但出现该情形的频率较多，容易发生存伪的误判。因此我们设定了更为严格的条件，即高频扩散指数A连续8周及以上保持正向或者负向的变化趋势，则定义为拐点信号，在2015年3月以来共有11次提示拐点。

其次，我们将拐点信号和月底发布的制造业PMI加以对比。遵循信号的计算原理，我们选用的制造业PMI，类环比的特征与设置的拐点信号相近。过去11次拐点提示除了2018年5月21日出现信号失真外，基本都能明确捕捉到经济景气变化，准确率达到91%，而在10次信号确认中，有一半的情形都能提前预测拐点，可以实现布局左侧。

图2：2016年以来转折信号对制造业PMI趋势的预测概览



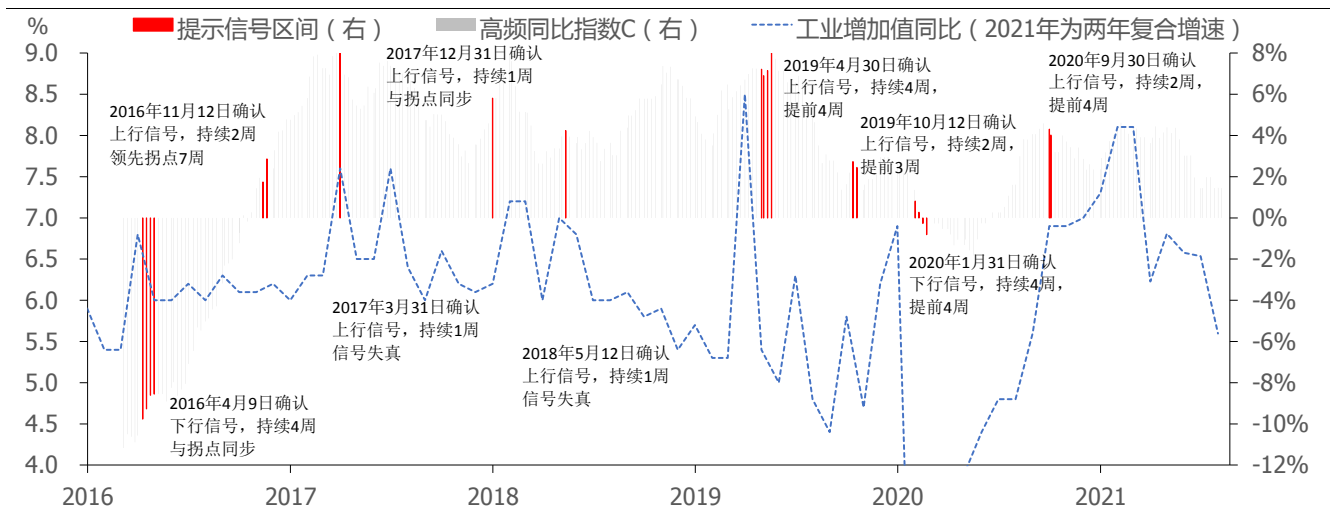
数据来源：Wind、国信证券经济研究所整理

最后，我们将拐点信号和次月中旬发布的工业增加值数据以对比。上一步选取的PMI指标是月底发布当月值，一方面，PMI数据为采样的调查值，准确度上不及工业增加值、固定资产投资、进出口、GDP等数据精准。另一方面，高指标环比的变动相较同比指标还要更为灵敏，缺点是噪声也更多，我们用连续形成趋势的评判标准来克服这一问题。在2016年以来的9次提示过程中，有2次信号失真（2017年3月31日和2018年5月21日），在7次正确提示中有5次是领先同比拐点的。而考虑到统计环节导致同比指标的当月数据还要再晚半个月发布，实际上数据公布之前基本都能看到高频指标做出了拐点提示。

这里有两点需要注意：其一，我们此处确认趋势采用的是至少连续8周的情况，这在实践中容易操作，与客观情况相符。而确认趋势的时点比实际趋势起点要晚些，拐点的“苗头”实际上还要至少再早上7周。其二，我们在观测工业增加值同比提示信号时，也同步考察了趋势信号持续的时长，可以发现两次的信号失真均出现在信号仅出现一周的情景下，剩下一单周信号也是与拐点同步的，因此我们将“趋势信号确认且至少保持两周”，作为更进一步的评估依据。



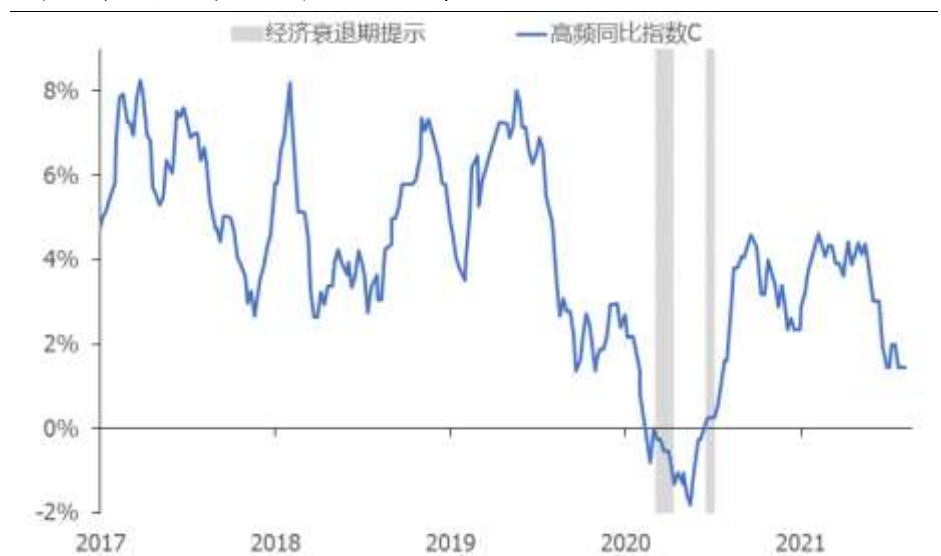
图 3：2016 年以来转折信号对工业增加值同比的预测概览



数据来源：Wind、国信证券经济研究所整理

此外，我们也根据高频同比指数 C 的趋势度，来量化测算经济陷入衰退的风险。经济陷入衰退、迈出衰退时，指数 C 的趋势都会成数量级地放大，这一方法曾成功提示了新冠疫情经济衰退的风险。

图 4：高频指数趋势值提供衰退预测的信号



数据来源：Wind、国信证券经济研究所整理

## （二）高频同比指数区间划分

高频指标的意义在于实时反应宏观景气度，进而预判经济短周期内的变化，分析或确认拐点的来临。扩散指标由 7 个因子构成，奇数项的指标更容易得出确定性的结论。经济中性下景气度变化为 0，因此我们设定 $[-0.5, 0.5]$ 为正常波动区间， $[-1, -0.5]$ 为下行波动区间， $(0.5, 1]$ 为上行波动区间。根据历史拐点的回溯分析，我们结合 A 指标归纳出预测经济波动的 X 和 Y 法则：

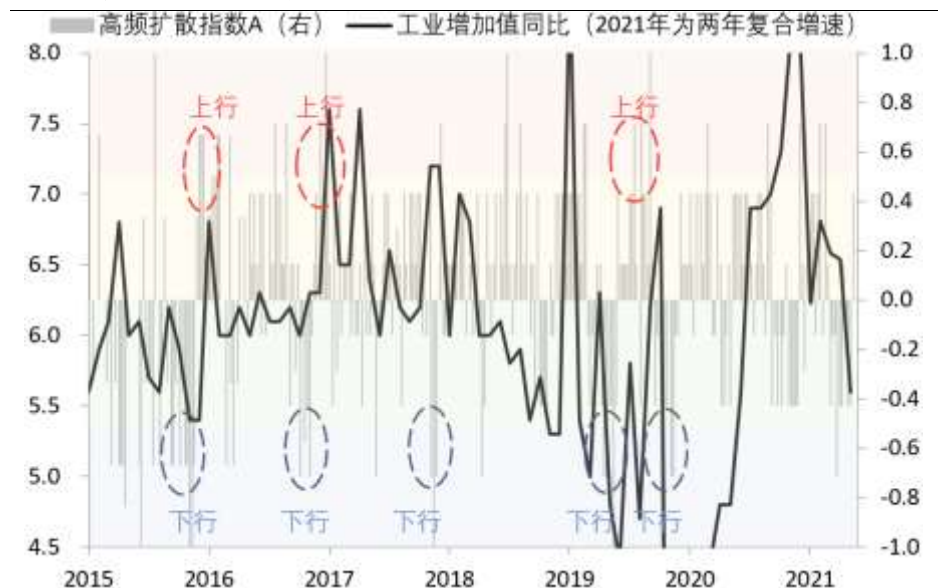
**X 法则**：宏观扩散指数从正常波动区间到上、下行波动区间的切换。X1：宏观扩散指数从前期的正常波动区间进入当期的上行波动区间，且后续保持一定程度

的复苏；X2:从前期正常波动区间进入当期下行波动区间，且后续保持一定程度的收缩。

**Y 法则.宏观扩散指数在正、负向区间的切换。**Y1:宏观扩散指数 A 从前期的负向波动区间进入当期的正向波动区间，变化幅度较大或持续一段时间。Y2:宏观扩散指数 A 从前期的正向波动区间进入当期的负向波动区间。

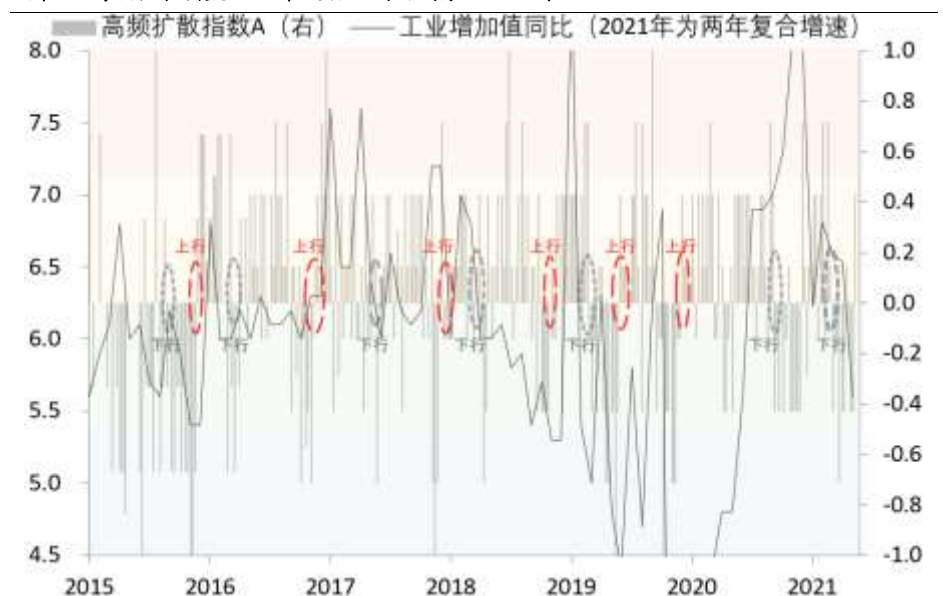
综合来看，Y1 法则对应基本面的扩张，如 2016 年 2 月和 2018 年 3 月。X1 法则对应经济二阶上的边际扩张，如 2016 年 3 月和 2017 年 3 月。Y2 法则对应基本面的收缩，如 2015 年 11 月、2017 年 7 月，X2 法则对应二阶的边际收缩，如 2016 年 1 月。

图 5：高频扩散指数 A 四个波动区间的划分：X 法则



数据来源：Wind、国信证券经济研究所整理

图 6：高频扩散指数 A 四个波动区间的划分：Y 法则

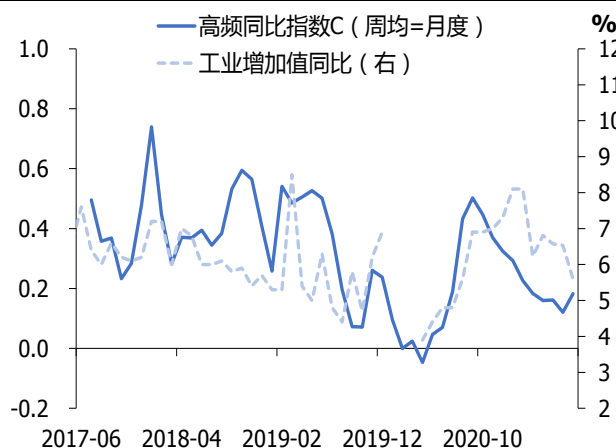


数据来源：Wind、国信证券经济研究所整理

### （三）高频同比指数 C 和“三驾马车”

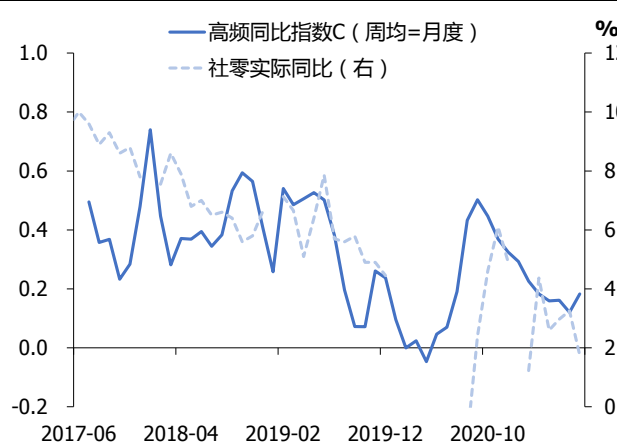
在宏观数据分析中，我们更加重视经济数据的同比、累计同比。因此，在拐点匹配之外，高频同比指数与工业增加值、经济的“三驾马车”间相关度也很重要。从下面四张图可以发现，高频同比指数 C 与工业增加值同比、社会零售同比、固定资产投资完成额同比、出口金额同比都有一定的相关性，高频同比指数 C 可以作为经济高频评判的辅助指标。

图 7：高频同比指数 C 和工业增加值同比



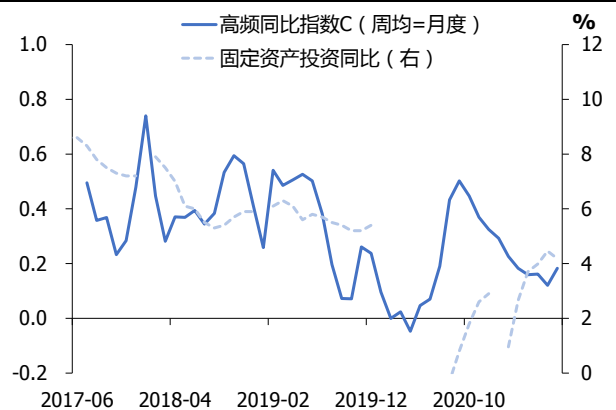
资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理；注：2021 年两指标选取两年复合同比增速来计算

图 8：高频同比指数 C 和社会零售同比



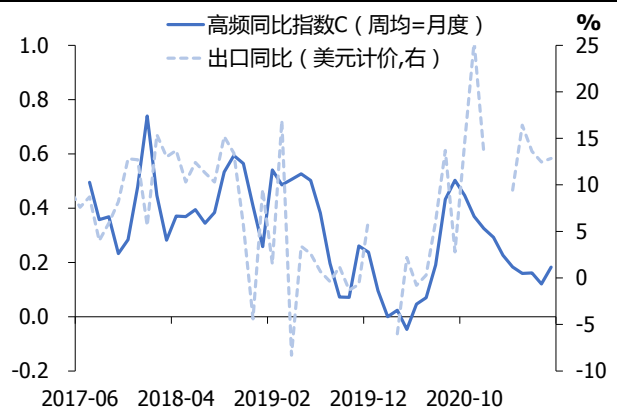
资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理；注：2021 年两指标选取两年复合同比增速来计算

图 9：高频同比指数 C 和固定资产投资同比



资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理；注：2021 年两指标选取两年复合同比增速来计算

图 10：高频同比指数 C 和出口同比



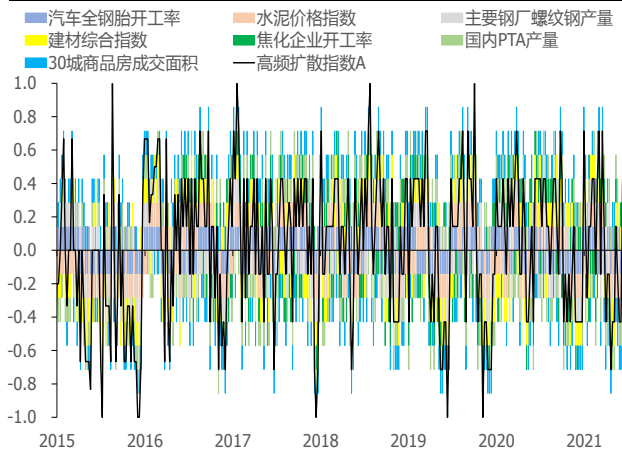
资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理；注：2021 年两指标选取两年复合同比增速来计算

### （四）综合指标分项拆解和贡献归因

最后计算得出的高频指标 A、B、C 实现了删繁就简，降维观测。但如果单独盯着综合类指标也容易只见树木、不见森林，且在事后归因分析时也市场需要关注到每个分项的方向和贡献。因此，我们将指标 A、B、C 的走势分拆成七个底层因子的贡献度来分析，虽然在构造高频扩散指数时我们采取的是等权重赋予得分的策略，但高频同比指数的贡献度还受到七个指标定基同比的影响，如 2016~2017 年供给侧改革背景下，高频同比指数的走势基本

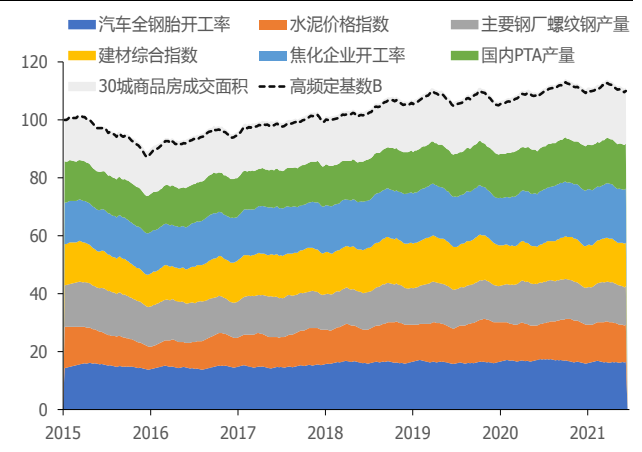
是水泥和建材指数决定的,供给收缩对中上游价格和产出的影响是当时经济活动的主旋律。

图 11: 高频扩散指数 A 七个分项贡献评分拆解



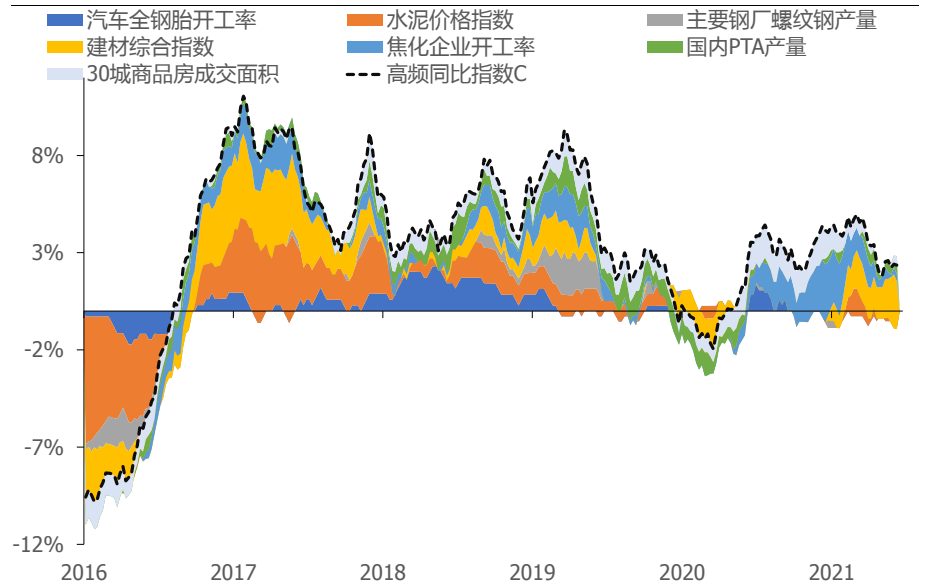
资料来源: Wind、国信证券经济研究所整理

图 12: 高频定基指数 B 七个分项贡献度拆分



资料来源: Wind、国信证券经济研究所整理

图 13: 高频同比指数 C 的七个分项拉动率分析



数据来源: Wind、国信证券经济研究所整理

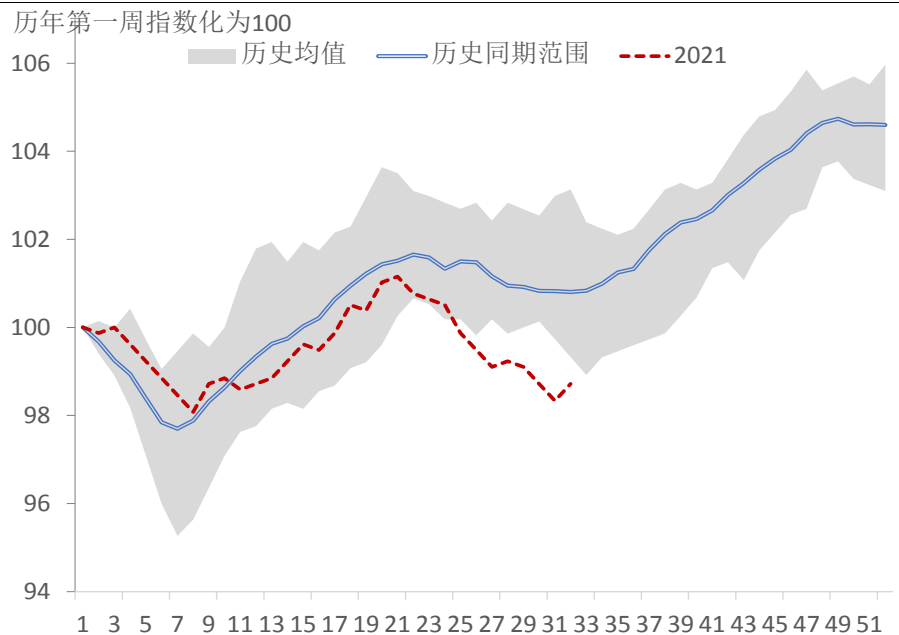
## 五、风险提示

### （一）“季节性因素”分析

高频指标难以规避季节性问题，在历年 1-2 月春节期间最为突出。对于月度的指标我们可以采取同比变化率的方法。来尽可能规避季节性的干扰，高频同比指数 C 一定程度也剔除掉了季节性因素。但用于计算周同比的定基指数 B 由打分值 A 累积叠加而成，并非像 CPI 这类指标有更为明确的一篮子占比，后者的基数也可以有量纲和准确含义，因此高频同比指数 C 对克服季节性的解释力度较 CPI 的同比稍弱些。

所以，我们引入 2021 年观测金融数据“分位数”法的思路，通过观测高频指数处在历年同期的哪一分位点，来判断季节因素之外宏观景气现状。我们将高频定基指数每年第一周的数据指数化为 100，计算了 2016~2020 年间，历年 52 周的最大值、最小值、平均值等，通过观测 2021 年定基指数的逐周变化，所处在同期的分位点，可以发现今年第 25 周开始（即 2021 年 6 月 19 日以来），高频定基指数开始低于历年同期的下边界，经济转弱除了季节性的因素外，也有内生的驱动力，这点与我们近期对工业增加值等数据的感知相近。

图 14：高频定基指数 B 的季节性变化追踪



数据来源：Wind、国信证券经济研究所整理

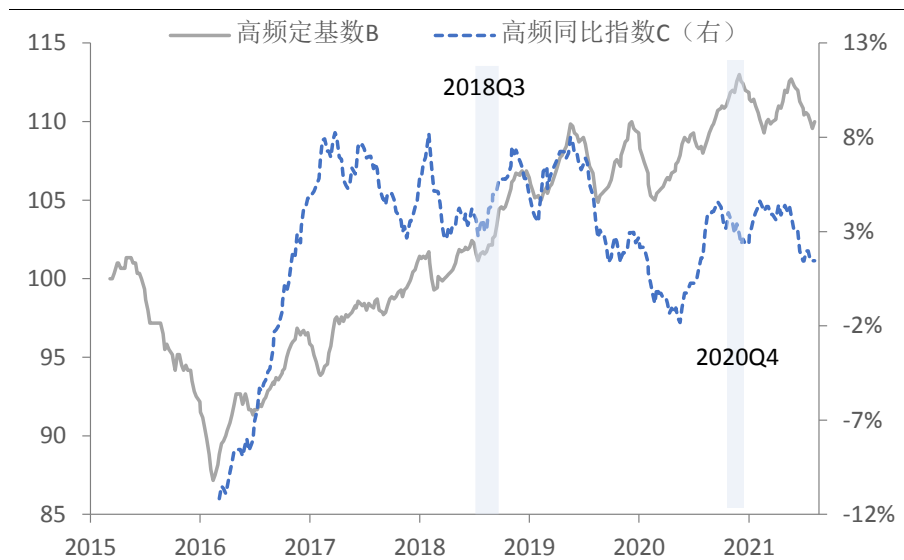
### （二）高频指标和经济基本面两次“背离阶段”评述

2015 年 3 月以来，高频指数大多数情况下都能较好地锚定经济周期状态、解释经济变化方向，但也有两次例外。第一次是 2018 年三季度，第二次是 2020 年四季度。（1）2018 年三季度工业增加值同比增速回落，但高频定基指数 B 和高频同比指数 C 均指向上，当时市场开始显现出宽信用的预期。7 月以来环保力度加强、供给显著收缩，市场对基建刺激抱有期待进而形成了需求回暖、PPI 走强的预期。8 月山东寿光洪涝水灾、非洲猪瘟在国内蔓延对菜价和猪价有潜在拉动，CPI 也有上抬动力，因此市场出现较强的滞胀预期。（2）2020 年四季度中国处在新冠疫情冲击的修复阶段，工业增加值同比还在回升，虽然高频定



基指数 B 出现回升，但高频同比指数 C 出现了下滑，主要是 2019 年四季度的基数效应所致，这一阶段高频定基指数 B 更为敏感有效。除去上述两个特定阶段外，高频系列指数能解释过去六年间绝大多数基本面的真实状态。

图 15：高频指数两次和实际情形背离的两区间



数据来源：Wind、国信证券经济研究所整理

通过上述三类指标的构造、对比与分析，我们对 ABC 指数的重要性予以排序。综合来看，指数 A、B 的提示效果胜于指数 C。A、B 虽然各自以扩散指数、定基指数来构造，但归根到底都是环比的形式。由于环比的变动比同比变化更为灵敏，在历次经济拐点或者风险冲击前能率先给出提示，反观同比指标则略显迟滞，且容易受到基数效应的影响。因此，当不同口径的高频指数出现分歧时，我们优先选择指数 A、B 作为依据。

## 附录：指标遴选的细节

**汽车产量指标：**乘联会乘用车销售同比增速，转为月度均值后，较中汽协数据波动更高，且产量和销量各自对应供给和需求两端。汽车全钢胎开工率对中汽协汽车产量同比拐点有一定领先性，且二者均为供给端因素，因此我们选择全钢胎开工率作为汽车行业代表性指标。

图 16：汽车全钢胎开工率和汽车产量增速的对比



资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理；注：2021年汽车产量采用两年复合增长率。

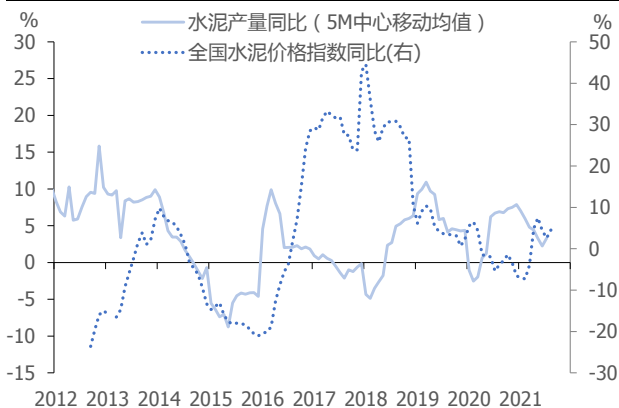
图 17：乘联会汽车销量与中汽协汽车产量增速的对比



资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理；注：2021年汽车产量、批发零售量采用两年复合增长率。

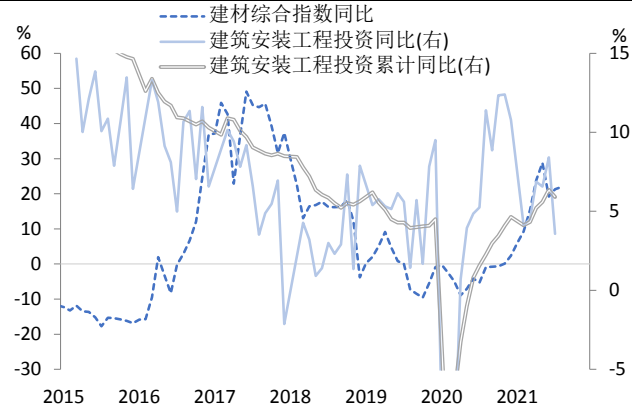
**房地产开发和建筑业指标：**（1）水泥价格同比增速较产量数据更为敏感，水泥产量仅有月度数据且历年1-2月数据缺失，价格数据每个工作日皆有产生。除了供给侧改革期间，水泥价格和产量发生较大幅度背离（表现为价格同比冲高，伴随产量回落）之外，二者走势基本贴近，因而可以用水泥价格来高频表征产量。（2）建材综合指数同比和建安投资同比增速有较好的相关性，可以用作建筑行业的高频指标。

图 18：水泥价格指数同比与水泥产量同比对比



资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理；注：水泥产量数据2021年各月采取两年复合增速口径。

图 19：建材综指同比与建筑安装工程投资同比的对比

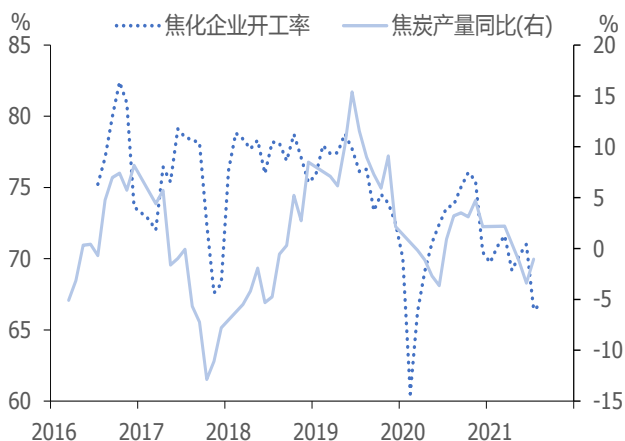


资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理；注：建安投资（当月、累计）同比数据2021年采用两年复合增速口径。

**焦化行业指标：**周度频率发布的焦化企业开工率，与焦炭产量同比增速有较好的相关性，在过去5年间对两次高点、两次低点均有较好的前瞻指引效果。

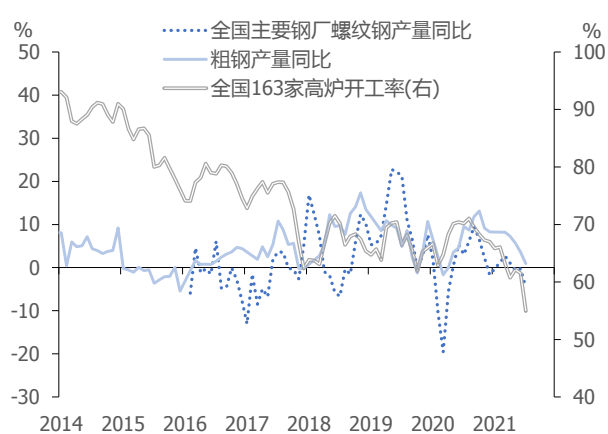
**基建类指标：**螺纹钢产量同比、高炉开工率两个高频指标，和月度发布的钢产量同比均有一定相关关系。而近年来钢铁行业去产能，全国163家代表性企业高炉开工率呈现趋势性下降状态。相比之下，螺纹钢周度产量的同比变化率是优选指标，波动中枢与粗钢产量同比接近。

图 20：焦化企业开工率与焦炭产量同比的对比



资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理；注：焦炭产量同比数据 2021 年采用两年复合增速口径。

图 21：螺纹钢产量同比、高炉开工率和粗钢产量同比



资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理；注：全国主要钢厂螺纹钢产量、粗钢产量数据 2021 年采用两年复合增速口径。

## 国信证券投资评级

| 类别         | 级别 | 定义                            |
|------------|----|-------------------------------|
| 股票<br>投资评级 | 买入 | 预计 6 个月内，股价表现优于市场指数 20%以上     |
|            | 增持 | 预计 6 个月内，股价表现优于市场指数 10%-20%之间 |
|            | 中性 | 预计 6 个月内，股价表现介于市场指数±10%之间     |
|            | 卖出 | 预计 6 个月内，股价表现弱于市场指数 10%以上     |
| 行业<br>投资评级 | 超配 | 预计 6 个月内，行业指数表现优于市场指数 10%以上   |
|            | 中性 | 预计 6 个月内，行业指数表现介于市场指数±10%之间   |
|            | 低配 | 预计 6 个月内，行业指数表现弱于市场指数 10%以上   |

## 分析师承诺

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于本人的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

## 风险提示

本报告版权归国信证券股份有限公司（以下简称“我公司”）所有，仅供我公司客户使用。未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式使用、复制或传播。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司将随时补充、更新和修订有关信息及资料，但不保证及时公开发布。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

## 证券投资咨询业务的说明

本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询业务是指取得监管部门颁发的相关资格的机构及其咨询人员为证券投资者或客户提供证券投资的相关信息、分析、预测或建议，并直接或间接收取服务费用的活动。证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。



## 国信证券经济研究所

### 深圳

深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 18 层  
邮编：518001 总机：0755-82130833

### 上海

上海浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 12 楼  
邮编：200135

### 北京

北京西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券 9 层  
邮编：100032